



CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

FACULDADE DE CIÊNCIAS | UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

Arquitectura de Computadores

Ano lectivo, 2025/2026

Problemas de Arquitectura de Computadores

Temas 2 - Sistemas binários

Att.: deve imprimir este enunciado, respondê-lo e entregá-lo na data a anunciar em sala de aula.

O objectivo deste trabalho é o de desenvolver a capacidade de resolução de problemas de circuitos combinatórios e sequenciais bem como exercitar a representação de números em formatos binários, e hexadecimais.

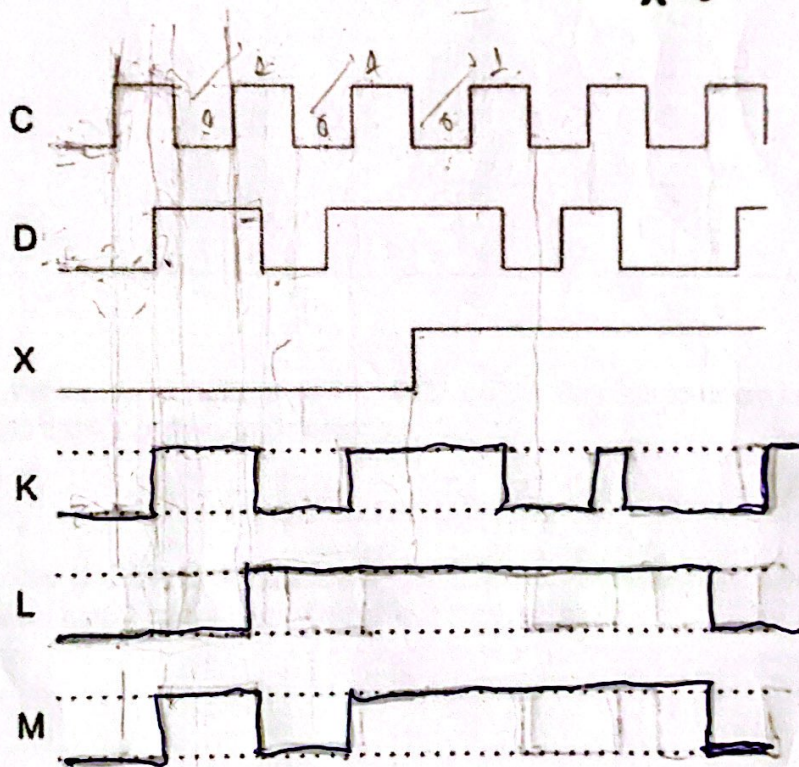
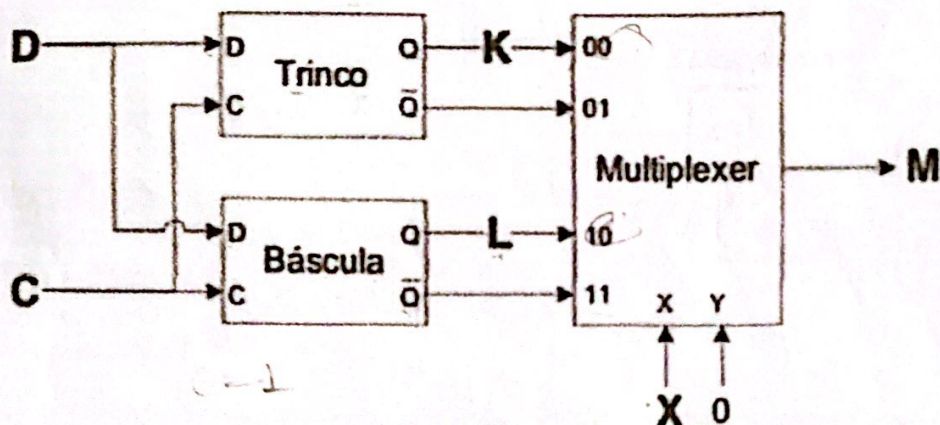
Problemas

1. Projecte um circuito lógico que receba como entrada um número de 2 bits, em código binário natural, e determine o seu quadrado por um número de 4 bits em código binário natural.
 - a) Determine a Tabela de Verdade para a função pretendida.
 - b) Desenhe o circuito lógico que implementa a função pretendida com recurso a decodificadores, somadores, multiplexers (não necessita obrigatoriamente de usar todos e pode usar mais do que um de cada) e a lógica adicional que considerar necessária.

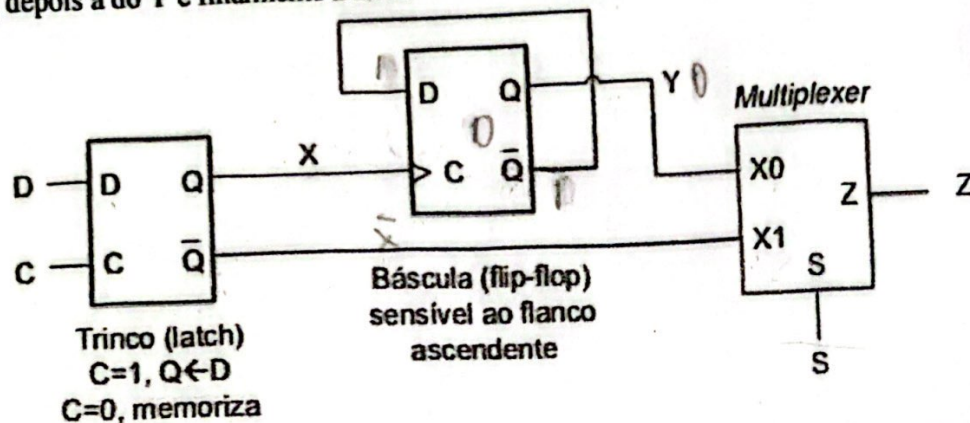
Enable = Variação de 0 a 1

Escrever

2. Considere o seguinte circuito, em que tanto o trinco D (transparente quando $C=1$) como a bscula D (activa no flanco ascendente de C) tm a sada e a sada negada. Assumindo que as entradas do circuito D, C e X variam de acordo com o indicado na figura, indique a evoluo temporal correspondente dos sinais K, L e M.



3. Considere o seguinte circuito. Assumindo que os sinais D, C e S evoluem ao longo do tempo da forma indicada na tabela seguinte, acabe de preencher o resto da tabela (o sombreado é apenas para melhor visualização). Sugestão: faça primeiro a linha completa do X, depois a do Y e finalmente a do Z.



D	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
C	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
S	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
X	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	
Y	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	
Z	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1

4. Considere os números decimais 707, 8823 e 6733. Represente-os em hexadecimal com 16 bits, usando a notação de complemento para 2.

02C3 H

2277 H

1A4D H

5. Considere os números hexadecimais 13BH, A3FH, 800H, representado na notação de complemento para 2 com 12 bits. Converta-o para decimal.

315

-1473

-2048

6. Obtenha o simétrico do número hexadecimal 28BH, considerado em complemento para 2 com 16 bits. Represente o resultado em hexadecimal, estendido para 32 bits.

FFFFFDD75 H

Nome: GolbWyn jukano P. Narciso

Nº do Aluno: _____

7. Considere os números decimais 87 e -39. Converta-os para binário e faça a sua soma em binário (tudo com 8 bits e em notação de complemento para 2). Indique se houve excesso.

0	1	0	1	0	1	1	1	A (87)
1	1	0	1	1	0	0	1	B (-39)
0	0	1	1	0	0	0	0	A + B

Não houve excesso, pois está dentro do intervalo de -128
a + 127